

Xây dựng ứng dụng quản lý và tìm kiếm nhà trọ sinh viên

Sản phẩm

1. Tổng quan và Mục tiêu Đề tài

Đề án tập trung vào việc **xây dựng website tìm kiếm và cho thuê bất động sản khu vực Hà Nội** để giải quyết nhu cầu lớn và phức tạp về nhà ở, đất đai tại khu vực này. Mục đích chính của website là **cung cấp một hệ thống hữu ích** giúp người dùng có thể tìm kiếm và đăng tải thông tin các loại bất động sản, với giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, nhanh chóng và đáng tin cậy [1].

Website là nơi **lưu trữ một lượng lớn thông tin về các bất động sản** mà chủ nhà muốn cho thuê. Người truy cập có thể:

- Sử dụng chức năng **tìm kiếm theo khu vực** (thành phố, quận huyện), theo giá tiền thuê, hoặc theo khu vực được khoanh vùng cụ thể [1].
- Website cũng có khả năng **tiếp nhận, cập nhật thông tin** về bất động sản do chính người chủ nhà đăng tải trên hệ thống [1].

2. Giải pháp và Chức năng Chính

Giải pháp được đề xuất là xây dựng một Website cho thuê và tìm kiếm bất động sản với các tính năng nổi bật sau:

- **Lưu trữ thông tin:** Hệ thống lưu trữ các thông tin chi tiết về đặc điểm của bất động sản (khu vực, địa chỉ, giá thuê, thông tin liên lạc) theo cấu trúc hợp lý để hỗ trợ tìm kiếm nhanh [1].
- **Thiết kế giao diện:** Giao diện được thiết kế **bắt mắt và thân thiện** [1].
- **Tìm kiếm thông minh:** Website trang bị chức năng tìm kiếm linh hoạt, phân loại bất động sản rõ ràng. Đặc biệt, nó có **khả năng tìm kiếm bất động sản trực tiếp trên bản đồ** giúp người dùng có thể tìm kiếm nhanh chóng và trực quan [1].

Sản phẩm

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng di động trên nền tảng Android và iOS nhằm giải quyết vấn đề lớn của sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một là khó khăn trong việc tìm kiếm phòng trọ phù hợp do thiếu thông tin tổng hợp, chính xác và hiệu quả [2].

1. Vấn đề và Mục tiêu

- **Đặt vấn đề:** Việc tìm kiếm phòng trọ qua các phương pháp truyền thống (bạn bè, mạng xã hội) không đảm bảo tính chính xác và kịp thời, là một thách thức lớn đối với sinh viên [2].
- **Mục tiêu giải pháp:** Ứng dụng này nhằm cung cấp một giải pháp công nghệ toàn diện và hiệu quả, giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm phòng trọ phù hợp, qua đó tiết kiệm thời gian và công sức [2]. Cụ thể là cung cấp giao diện trực quan, thân thiện và tích hợp các công cụ tìm kiếm, lọc thông minh để tối ưu hóa quá trình ra quyết định [2].

2. Tính năng Chính và Công nghệ

Ứng dụng được xây dựng bằng công nghệ React Native, đảm bảo hiệu suất tốt và giao diện người dùng thân thiện [2].

Các tính năng chính mà ứng dụng cung cấp bao gồm:

1. Đăng nhập/Đăng ký tài khoản [2].
2. Tìm kiếm phòng trọ theo nhiều tiêu chí (vị trí, giá, loại phòng, v.v.) [2].
3. Xem thông tin chi tiết về phòng trọ (hình ảnh, tiện ích, vị trí trên bản đồ) [2].
4. Lưu phòng trọ yêu thích [2].
5. Liên hệ trực tiếp với chủ trọ [2].

Kết quả là một ứng dụng di động hoàn chỉnh, giúp sinh viên nâng cao hiệu quả tìm kiếm phòng trọ [2].

Framework / Library / Open Source (file bds)

1. Ngôn ngữ và Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

- **Ngôn ngữ lập trình PHP:** Được chọn vì là ngôn ngữ kịch bản lập trình phía máy chủ (server-side) phổ biến nhất thế giới, tối ưu hóa

cho ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn và dễ dàng nhúng vào HTML, giúp rút ngắn thời gian xây dựng sản phẩm [1].

- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL:** Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến. MySQL nổi tiếng với **tốc độ cao, ổn định và bảo mật**, rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet. Nó sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) và được dùng làm nơi lưu trữ thông tin cho website [1].

2. Công nghệ Bản đồ

- **Google Maps API:** Đây là phương thức cho phép website sử dụng dịch vụ bản đồ trực tuyến miễn phí của Google để hiển thị bản đồ đường sá, chỉ đường và đặc biệt là **đánh dấu các địa điểm bất động sản** kèm thông tin trên bản đồ. Việc sử dụng API Google rất dễ dàng thông qua các thẻ JavaScripts [1].

Framework / Library / Open Source (file timtro)

1. Phát triển Ứng dụng Di động (Frontend)

- **React Native:** Là framework mã nguồn mở cho phép xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng (Android và iOS) từ một mã nguồn JavaScript duy nhất.
 - Lý do chọn: Khả năng phát triển nhanh, tái sử dụng mã nguồn, và tận dụng các thành phần giao diện gốc, giúp ứng dụng hoạt động ổn định trên cả hai nền tảng và tạo điều kiện bảo trì, nâng cấp dễ dàng [2].

2. Backend và Cơ sở dữ liệu

- **Node.js và Express:**
 - Node.js là môi trường chạy JavaScript phía server, được kết hợp với Express (framework nhẹ, linh hoạt) để phát triển hệ thống backend API.
 - Chức năng: Xử lý các yêu cầu từ ứng dụng di động như đăng nhập, đăng ký, quản lý thông tin phòng trọ và đồng bộ dữ liệu [2].
- **MongoDB:** Là cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu, sử dụng phiên bản đám mây MongoDB Atlas.

- Chức năng: Lưu trữ thông tin người dùng, danh sách phòng trọ, giá thuê, diện tích, vị trí địa lý.
- Lý do chọn: Khả năng mở rộng cao, hỗ trợ truy vấn nhanh và tích hợp dễ dàng với backend Node.js [2].
- Firebase: Nền tảng phát triển ứng dụng do Google cung cấp.
 - Firebase Authentication: Quản lý xác thực người dùng (đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu an toàn) [2].
 - Firebase Storage: Được tích hợp để lưu trữ hình ảnh phòng trọ, đảm bảo việc tải lên và truy xuất nhanh chóng, hiệu quả [2].

3. Dịch vụ Bản đồ (Maps API)

Ứng dụng tích hợp hai dịch vụ bản đồ để tối ưu hóa việc định vị:

- Here Maps API (HERE Technologies): Cung cấp các tính năng bản đồ mạnh mẽ, phù hợp để hiển thị các điểm đánh dấu (marker) vị trí phòng trọ và tính toán khoảng cách [2].
- Goong API: Dịch vụ bản đồ được tối ưu hóa cho thị trường Việt Nam, hỗ trợ hiển thị chi tiết các địa chỉ, bao gồm cả hẻm, ngõ, giúp sinh viên dễ dàng định vị phòng trọ một cách trực quan và chính xác [2].

4. Quản lý Mã nguồn

- Git: Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán (Distributed Version Control System).
 - Chức năng: Quản lý và theo dõi các thay đổi trong mã nguồn, hỗ trợ làm việc nhóm, cho phép nhiều nhà phát triển làm việc đồng thời mà không gây xung đột.
 - Ưu điểm: Hiệu quả cao (làm việc offline, quản lý nhánh độc lập), lưu trữ lịch sử thay đổi chi tiết, tích hợp tốt với các nền tảng như GitHub/GitLab [2].

Research / Result

Phương pháp Thực hiện Đề tài

Quá trình thực hiện đề tài được tiến hành thông qua ba nhóm phương pháp chính: Khảo sát và Phân tích, Lập kế hoạch Dự án, và Đánh giá Hiệu quả - Rủi ro.

Trước hết, nhóm thực hiện khảo sát trực tiếp các nhà trọ và thu thập thông tin quảng cáo trên mạng xã hội để thu thập dữ liệu ban đầu, đồng thời khảo sát nhu cầu khách hàng (trực tiếp và online) và phân tích đối thủ cạnh tranh. Vị trí xây dựng mô hình được xác định bằng phương pháp cho điểm có trọng số. Về mặt quản lý dự án, nhóm sử dụng Sơ đồ cấu trúc phân việc (WBS) để lập kế hoạch chi tiết, kết hợp với Sơ đồ Gantt và Sơ đồ mạng lưới (PERT) để theo dõi tổng thời gian và tiến trình thực hiện công việc. Cuối cùng, hiệu quả kinh tế của dự án được đánh giá thông qua việc phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV), suất thu lợi nội tại (IRR), phân tích dòng tiền sau thuế (CFAT), và tính thời gian bù vốn (Tbv). Rủi ro của dự án được phân tích bằng cách tham khảo tài liệu và hỏi ý kiến chuyên gia. Toàn bộ quá trình tính toán và vẽ biểu đồ được hỗ trợ bằng các công cụ phần mềm như Excel và Microsoft Project [3].

Research / Result

Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã xây dựng thành công một ứng dụng di động hỗ trợ tìm kiếm phòng trọ dành cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một, đáp ứng tốt nhu cầu tìm kiếm nơi ở thuận tiện, nhanh chóng và an toàn [2].

Tính năng cốt lõi và Trải nghiệm người dùng:

- Ứng dụng cho phép người dùng thực hiện các thao tác cơ bản (đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu) và các thao tác tìm kiếm nâng cao (theo giá thuê, diện tích, khoảng cách) [2].
- Người dùng có thể xem trực tiếp vị trí phòng trọ trên bản đồ một cách trực quan và sinh động [2].
- Giao diện ứng dụng được thiết kế bằng React Native, thân thiện với người dùng, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và phù hợp với nhiều dòng thiết bị di động [2].

Về mặt Công nghệ và Vận hành:

- Xác thực người dùng được thực hiện an toàn thông qua Firebase Authentication [2].
- Nhóm đã xây dựng thành công hệ thống backend API riêng bằng Node.js và Express để xử lý các yêu cầu và quản lý phòng trọ [2].
- Dữ liệu được lưu trữ và truy xuất hiệu quả nhờ MongoDB Atlas [2].
- Ứng dụng đã tích hợp Here Maps API và Goong API để người dùng dễ dàng xác định vị trí và tìm kiếm phòng trọ lân cận [2].
- Hệ thống còn xây dựng website dành cho quản trị viên để hỗ trợ kiểm duyệt bài đăng, chỉnh sửa và xóa thông tin, đảm bảo tính minh bạch trong vận hành [2].

Sự kết hợp các công nghệ hiện đại đã tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, linh hoạt, có khả năng mở rộng và góp phần giải quyết nhu cầu tìm kiếm phòng trọ cấp thiết cho sinh viên [2].

Dataset / Benchmark

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế với 6 bảng chính để lưu trữ thông tin về người dùng, bất động sản, phân loại và các hoạt động tương tác.

1. Bảng thông tin người dùng (User)

Chức năng: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và quản trị viên.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	Int(10)	Khóa chính	Mã người dùng
2	Name	Varchar(255)		Tên người dùng
3	Username	Varchar(255)		Tên đăng nhập
4	Email	Varchar(255)		Email người dùng
5	Password	Varchar(255)		Mật khẩu
6	Right	Int(11)		Loại tài khoản (0: thường, 1: quản trị)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
7	Phone	Varchar(255)		Số điện thoại
8	Avatar	Varchar(255)		Hình ảnh đại diện
9	Remember_token	Varchar(100)		Ghi nhớ thông tin đăng nhập
10	Created_at	Timestamp		Thời gian khởi tạo tài khoản
11	Update_at	Timestamp		Thời gian cập nhật thông tin
12	Tình trạng	Int(11)		Tình trạng tài khoản (1: hoạt động; 0: bị khóa)

2. Bảng thông tin bất động sản (Motelrooms)

Chức năng: Lưu trữ thông tin chi tiết về các bất động sản cần cho thuê.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	Int(10)	Primary key	Mã bất động sản
2	Title	Varchar(255)		Tiêu đề
3	Description	Text		Mô tả chi tiết
4	Price	Int(11)		Giá bất động sản
5	Area	Int(11)		Diện tích (m2)
6	Count_view	Int(11)		Số lượt xem
7	Andress	Varchar(255)		Địa chỉ
8	LatIng	Varchar(255)		Tọa độ trên bản đồ
9	Image	Varchar(255)		Hình ảnh bất động sản
10	User_id	Int(10)	Foreign key	Mã người dùng đăng tin
11	Category_id	Int(11)		Mã loại bất động sản
12	District_id	Int(11)		Mã quận/huyện

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
13	Utilities	Varchar(255)		Các tiện ích của bất động sản
14	Created_at	Timestamp		Thời gian đăng tải
15	Updated_at	Timestamp		Thời gian cập nhật
16	Phone	Varchar(255)		Số điện thoại liên hệ
17	Approve	Int(11)		Tình trạng phê duyệt (1: đã duyệt; 0: chờ kiểm duyệt)
18	Slug	Varchar(255)		Đường dẫn

3. Bảng thông tin quận/huyện (Districts)

Chức năng: Lưu trữ thông tin các quận/huyện để phân loại vị trí.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	Int(10)	Khóa chính	Mã quận/huyện
2	Name	Varchar(255)		Tên quận/huyện
3	Slug	Varchar(255)		Đường dẫn

4. Bảng loại bất động sản (Categories)

Chức năng: Lưu trữ thông tin các loại hình bất động sản (ví dụ: nhà riêng, căn hộ, phòng trọ).

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	Int(10)	Khóa chính	Mã loại bất động sản
2	Name	Varchar(255)		Tên loại bất động sản
3	Slug	Varchar(255)		Đường dẫn

5. Bảng báo cáo từ người dùng (Reports)

Chức năng: Lưu trữ thông tin báo cáo về các tin đăng không hợp lệ.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	Int(10)	Khóa chính	Mã báo cáo
2	Ip_address	Varchar(255)		Địa chỉ IP của người gửi báo cáo

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
3	Id_motelroom	Int(11)		Mã bất động sản bị báo cáo
4	Status	Int(11)		Trạng thái
5	Created_at	Timestamp		Thời gian tạo báo cáo
6	Updated_at	Timestamp		Thời gian cập nhật báo cáo

6. Bảng Bình luận (Comments - Tên bảng trong tài liệu là Reports)
 Chức năng: Lưu trữ các bình luận của người dùng về Bất động sản có trong hệ thống.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	Int(10)	Khóa chính	Mã Bình luận
2	content	Text		Nội dung bình luận
3	User_id	Int(10)		Mã thành viên
4	Room_id	Int(10)		Mã Bất động sản
5	Created_at	Timestamp		Thời gian bình luận

Dataset

Thiết kế Usecase mô tả các chức năng mà người dùng (Người dùng) và người quản trị (Admin) có thể thực hiện trên hệ thống, cùng với đặc tả chi tiết cho các Usecase quan trọng.

1. Danh sách Usecase (STT 1-15)

STT	Tên Use Case	Ý nghĩa	Tác nhân
1	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản.	Người dùng chưa đăng nhập
2	Đăng xuất	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi ứng dụng.	Người dùng đã đăng nhập

STT	Tên Use Case	Ý nghĩa	Tác nhân
3	Quên mật khẩu	Cho phép người dùng lấy lại mật khẩu khi quên.	Người dùng chưa đăng nhập
4	Đăng kí	Cho phép người dùng đăng kí tài khoản.	Người dùng chưa đăng nhập
5	Lấy vị trí hiện tại	Cho phép người dùng lấy được vị trí hiện tại.	Người dùng đã đăng nhập
6	Xem danh sách phòng	Cho phép người dùng xem danh sách phòng trọ đã được đăng.	Người dùng đã đăng nhập
7	Xem các phòng trọ gần nhất	Cho người dùng xem được danh sách phòng gần vị trí người dùng.	Người dùng đã đăng nhập
8	Tìm kiếm phòng trọ qua bản đồ	Cho phép người dùng tìm các phòng trọ xung quanh qua bản đồ.	Người dùng đã đăng nhập
9	Liên hệ chủ trọ	Cho phép người dùng lấy thông tin và liên hệ với chủ trọ.	Người dùng đã đăng nhập
10	Xem thông tin chi tiết phòng trọ	Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết phòng trọ.	Người dùng đã đăng nhập
11	Đặt cọc phòng	Cho phép người dùng đặt cọc tiền phòng.	Người dùng đã đăng nhập
12	Đăng phòng	Cho phép người dùng đăng thông tin phòng trọ.	Người dùng đã đăng nhập
13	Duyệt bài đăng	Cho phép Admin duyệt bài đăng phòng trọ.	Admin
14	Quản lí bài đăng	Cho phép Admin xem, xoá sửa thông tin bài đăng.	Admin

STT	Tên Use Case	Ý nghĩa	Tác nhân
15	Xem thông tin khách hàng	Cho phép Admin xem thông tin khách hàng đã đặt cọc.	Admin

2. Đặc tả các Usecase quan trọng

A. Usecase Đăng nhập

Mục	Chi tiết
Mô tả ngắn	Cho phép người dùng đăng nhập bằng ứng dụng [2].
Tác nhân	Người dùng [2].
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhập email và mật khẩu, sau đó nhấn nút "Đăng nhập" [2].
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản, đang ở giao diện đăng nhập, thiết bị có kết nối internet [2].
Luồng sự kiện chính	Ứng dụng hiển thị giao diện -> Người dùng nhập email/mật khẩu -> Nhấn nút "Đăng nhập" -> Hệ thống truy xuất thông tin từ MongoDB Atlas -> Chuyển đến màn hình chính [2].
Luồng sự kiện thay thế	Nếu nhập sai email/mật khẩu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại [2].
Luồng ngoại lệ	Nếu không có kết nối internet: Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu kiểm tra kết nối [2].
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến màn hình chính và phiên đăng nhập được lưu trữ cục bộ [2].

B. Usecase Đăng ký

Mục	Chi tiết
Mô tả ngắn	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên ứng dụng di động [2].

Mục	Chi tiết
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhập đầy đủ thông tin (tên, email, mật khẩu) và nhấn nút "Đăng ký" [2].
Luồng sự kiện chính	Người dùng nhập thông tin -> Nhấn "Đăng ký" -> Hệ thống kiểm tra hợp lệ -> Chuyển đến giao diện nhập mã OTP (gửi qua email) -> Xác nhận OTP -> Báo tài khoản tạo thành công và chuyển qua giao diện chính [2].
Luồng sự kiện thay thế	Nếu email đã tồn tại: Hệ thống thông báo lỗi [2].
Yêu cầu khác	Mã OTP 6 chữ số phải được gửi qua email trong vòng 30 giây và có hiệu lực trong 5 phút. Thông tin mật khẩu phải được mã hóa khi gửi qua API [2].

C. Usecase Quên mật khẩu

Mục	Chi tiết
Mô tả ngắn	Cho phép người dùng khôi phục quyền truy cập bằng cách xác thực email và đặt lại mật khẩu mới thông qua mã OTP [2].
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhập gmail muốn lấy lại mật khẩu và nhấn xác nhận [2].
Luồng sự kiện chính	Người dùng nhập gmail -> Nhấn xác nhận -> Mật khẩu mới được gửi qua email -> Người dùng nhận mật khẩu mới và đăng nhập [2].
Luồng sự kiện thay thế	Nếu email chưa đăng ký: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi [2].
Yêu cầu khác	Quá trình gửi mã OTP phải hoàn tất trong vòng 30 giây và mã OTP có hiệu lực trong 5 phút [2].

D. Usecase Tìm kiếm phòng trọ xung quanh trên bản đồ

Mục	Chi tiết
Mô tả ngắn	Cho phép người dùng tìm kiếm phòng trọ trên bản đồ [2].
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn phần Map trên ứng dụng [2].
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn giao diện map -> Hệ thống hiển thị bản đồ vị trí người dùng và các phòng trọ đang cho thuê thông qua logo ứng dụng -> Người dùng nhấn vào logo để xem tính năng chỉ đường và chi tiết phòng trọ [2].
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang ở giao diện Map [2].

E. Usecase Xem danh sách các phòng trọ gần nhất

Mục	Chi tiết
Mô tả ngắn	Cho phép người tìm thấy các phòng trọ gần vị trí của mình [2].
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn phần tác vụ Place trên ứng dụng [2].
Luồng sự kiện chính	Người dùng chọn tác vụ Place -> Ứng dụng hiển thị danh sách các phòng trọ gần đó và quãng đường đi tới [2].
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang bật quyền xác định vị trí cho ứng dụng [2].

F. Usecase Phê duyệt bài đăng (Admin)

Mục	Chi tiết
Mô tả ngắn	Cho phép Admin phê duyệt bài đăng phòng trọ [2].
Tác nhân	Admin [2].
Luồng sự kiện chính	Admin truy cập website quản lý -> Nhấn vào bài đăng mới -> Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết -> Admin kiểm tra ->

Mục	Chi tiết
	Chọn duyệt hoặc từ chối -> Hệ thống báo phê duyệt thành công [2].
Hậu điều kiện	Nếu chấp nhận, bài đăng hiển thị trên ứng dụng. Nếu từ chối, bài đăng không được hiển thị [2].

Metrics

1. **Giao diện:** Website có **giao diện thân thiện, dễ sử dụng** [1].
2. **Hiệu suất:** Hệ thống hoàn chỉnh cơ bản, có khả năng **xử lý kết quả nhanh** [1].
3. **Khả năng truy cập:** Chức năng được thiết kế **dễ dàng cho nhiều đối tượng người dùng** [1].
4. **Tính năng cốt lõi:** Đảm bảo **khả năng tìm kiếm nhanh chóng, trực quan** [1].

Metrics

Về mặt Chức năng và Trải nghiệm: Ứng dụng cho phép người dùng thực hiện đầy đủ các thao tác cơ bản như đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, và tìm kiếm phòng trọ theo các tiêu chí (giá thuê, diện tích, khoảng cách) [2]. Đặc biệt, người dùng có thể xem trực tiếp vị trí phòng trọ trên bản đồ một cách trực quan và sinh động nhờ tích hợp Here Maps API và Goong API [2]. Giao diện ứng dụng được thiết kế bằng React Native (thân thiện, mượt mà), đảm bảo trải nghiệm tốt trên nhiều dòng thiết bị di động [2].

Về mặt Công nghệ và Vận hành: Hệ thống sử dụng các thành phần công nghệ hiện đại: Firebase Authentication được dùng để xác thực người dùng an toàn [2]. Hệ thống backend API riêng được xây dựng bằng Node.js và Express để xử lý các yêu cầu [2]. Dữ liệu người dùng và phòng trọ được lưu trữ và truy xuất hiệu quả nhờ vào MongoDB Atlas [2]. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm website dành cho quản trị viên để hỗ trợ kiểm duyệt bài đăng, chỉnh sửa và xóa thông tin phòng trọ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong vận hành [2].

Sự kết hợp các công nghệ này đã tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, linh hoạt, có khả năng mở rộng, không chỉ giải quyết nhu cầu tìm kiếm phòng trọ cấp thiết cho sinh viên mà còn mở ra hướng phát triển các nền tảng tiện ích khác trong môi trường học đường [2].

[1]<https://docx.com.vn/tai-lieu/do-an-tot-nghiep-xay-dung-website-tim-kiem-va-cho-thue-bat-dong-san-mo-181696>

[2]<https://www.tailieu.hiepsiit.com/view/bao-cao/lap-trinh-di-dong/xay-dung-ung-dung-tim-kiem-phong-tro-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-thu-dau-mot>

[3]<https://fr.scribd.com/document/763718523/%C4%90o-a-n-Qua-n-ly-du-a-n-5>